Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 3
Talbrücke
2) Instandsetzung mit Verstärkung

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	B 001
Streckenbezeichnung:	A-Stadt - B-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Talbrücke**
	Instandsetzung mit Verstärkung
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Lage im Straßennetz und Verkehrsbedeutung ... 5
2 Bestand ... 5
2.1 Technische Beschreibung ... 5
2.2 Baujahr, Brückenklasse und Baukosten ... 6
2.3 Bisherige Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten mit Angabe der Kosten und des Jahres der Durchführung ... 6
2.4 Besonderheiten (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, örtliche Lage) ... 6
3 Beschreibung ... 6
3.1 Schadensbild, -ursache und -bewertung ... 6
3.2 Nachrechnung ... 6
4 Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahmen ... 7
4.1 Varianten ... 7
4.2 Bewertung der Varianten ... 7
4.3 Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme ... 7
4.3.1 Tragkonstruktion ... 7
4.3.2 Entwässerung ... 8
4.3.3 Abdichtung, Belag, Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen, Korrosionsschutz ... 8
5 Baudurchführung, Bauzeit ... 9
5.1 Bauablauf, Bauzeit ... 9
5.2 Schutzmaßnahmen, Abbruch ... 10
5.3 Zugänglichkeit ... 10
5.4 Verkehrsführung ... 11
6 Kosten ... 11
7 Baurechtsverfahren, Beteiligte ... 11

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme

Bei einer im Jahre ……. durchgeführten statischen Nachrechnung des Überbaues nach der „Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand (Nachrechnungsrichtlinie)“ wurden statische Defizite festgestellt, die eine Ertüchtigung des Überbaues erforderlich machen. Die notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen umfassen

— die Erhöhung der Querkrafttragfähigkeit der Hauptträger

— die Reduzierung der Schwingbreite der Spannglied-Koppelanker der Längsvorspannung

— die Einhaltung des Dekompressionsnachweises für die Hauptträger

— die Gewährleistung einer normgemäßen Rissbreitenbegrenzung für die Hauptträger

— die Erhöhung der Biegetragfähigkeit des Endquerträgers in Achse 80

Der allgemeine Zustand des Bauwerks entspricht aufgrund der letzten Hauptprüfung nach DIN 1076 vom …… der Zustandsnote 2,7.

Zusätzlich ist zum Erhalt der Dauerhaftigkeit und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit die Erneuerung der Abdichtung und des Deckenaufbaues sowie der Kappen, Geländer und Schutzeinrichtungen erforderlich.

Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung wurden 4 Varianten untersucht, die unter Ziffer 4.1 beschrieben sind.

Die durchgeführte Untersuchung der Wirtschaftlichkeit nach der RI-WI-BRÜ für die Variante 4 (Ersatz-Neubau) und die Variante 3 (Vorzugsvariante Instandsetzung und Verstärkung) hatte folgendes Ergebnis:

Variante 4 (Ersatz-Neubau)

Für diese Variante wurden Baukosten in Höhe von …… Mio. € brutto errechnet. Hinzu kommen noch …… Mio. € brutto für Abbrucharbeiten, Baubehelfe, Betriebserschwernisse, Verkehrsführungen im Bauzustand und ein 10%iger Zuschlag für Verwaltungskosten. Die nicht monetären Auswirkungen spiegeln sich bei dieser Variante vor allem in der Verkehrsführung im Bauzustand wider. Die Umfahrung während der Bauausführung wäre für einen Ersatz-Neubau aufwendig, von langer Dauer und kostenintensiv.

Variante 3 (Instandsetzung und Verstärkung)

Die Baukosten für die Variante 3 belaufen sich auf …… Mio. € brutto. Hinzu kommen noch …… Mio. € für Abbrucharbeiten, Baubehelfe, Betriebserschwernisse, Verkehrsführungen im Bauzustand sowie ein 10%iger Zuschlag für Verwaltungskosten. Die nicht monetären Auswirkungen spiegeln sich auch bei dieser Variante vor allem in der Verkehrsführung im Bauzustand wider. Ein Großteil der Instandsetzungs- und Verstärkungsarbeiten kann jedoch im Gegensatz zur Variante 4 „Ersatz-Neubau“ unter halbseitiger Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der überführten Straße durchgeführt werden.

Zusammenfassung/Empfehlung

Aufgrund der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach der RI-WI-BRÜ ergibt sich, dass eine Instandsetzung und Verstärkung des Brückenbauwerkes in verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Hinsicht günstiger ist als ein Ersatzneubau. Die Variante 3 (Instandsetzung und Verstärkung) wird somit als Ausführungsvariante gewählt.

1.2 Lastannahmen

Nach Durchführung der Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen kann das Bauwerk die Verkehrslasten des Lastmodell LM 1 nach DIN EN 1991-2 und die Militärlastenklasse MLC 50/50-100 nach STANAG aufnehmen.

Die Anpralllasten auf die Fahrzeugrückhaltesysteme nach Klasse C gemäß DIN EN 1991-2 können ebenfalls vom Überbau des Bauwerkes aufgenommen werden.

1.3 Lage im Straßennetz und Verkehrsbedeutung

Die Talbrücke überführt zwischen A-Stadt und B-Stadt bei C-Stadt die B 001 über einen Bach, eine Ortsstraße und einen Wirtschaftsweg.

Die B 001 stellt im Bereich zwischen A-Stadt und B-Stadt eine wichtige Verkehrsverbindung mit einem relativ hohen Verkehrsaufkommen dar. Gemäß der Bedeutung der Strecke sollen die Verstärkungsmaßnahmen weitgehend unter Verkehr durchgeführt werden.

2 Bestand

2.1 Technische Beschreibung

Bauart: ..... 2-stegiger Plattenbalken mit interner beschränkter Längs- und Quervorspannung gemäß DIN 4227.

Einzelstützweiten: ..... 23,50 – 6 x 27,60 – 23,50 m
Gesamtlänge: ..... 212,60 m
Breite zwischen den
Geländern: ..... 14,00 m
Brückenfläche: ..... ca. 2976 m²
Grundriss-Krümmung: ..... R = 500 m

Überbau: ..... Die Stege des 2-stegigen Plattenbalkenquerschnittes sind lediglich in den Endauflagerachsen mit Querträgern verbunden, die als Verstärkung der Fahrbahnplatte mit geringer Konstruktionshöhe ausgebildet wurden. Für die interne Längsvorspannung wurden BBRV-Spannglieder SUSPA IV aus 32 Drähten Ø 7 mm der Güte St 150/170 verwendet.

Die Quervorspannung besteht aus DYWIDAG-Spanngliedern Ø 32 mm mit Spannstahl der Güte St 80/105. Der Überbau wurde abschnittsweise auf einem bodengestützten Traggerüst hergestellt. Ein Bauabschnitt erstreckte sich dabei über ein Überbaufeld bis zur nächsten Koppelfuge, die jeweils etwa bei 23 % der Spannweite angeordnet ist.

Lagerung: ..... Der Längsfestpunkt der Lagerung wurde am Widerlager Süd in Achse 0 mit einem allseits festen und einem längs festen Lager ausgebildet. In den übrigen Achsen ist der Überbau längs verschieblich und quer fest auf jeweils 2 Elastomerlagern aufgelagert.

Übergangskonstruktionen: ..... Am Widerlager Süd (Festpunkt Achse 0) ist ein Fahrbahnabschluss nach RiZ Abs 3 vorhanden. Am Widerlager Nord (Achse 80) wurde eine 4-profilige Übergangskonstruktion der Fa. Maurer eingebaut.

Abdichtung, Belag: ..... 1,0 cm Asphaltmastix auf Glasvlies
3,5 cm Gußasphalt als Schutzschicht
3,5 cm Gußasphalt als Deckschicht

Entwässerung: ..... Der Überbau liegt in einer Wannenlage und wird über 13 Brückenabläufe entwässert, die das Wasser über Querleitungen an eine innen am Hauptträgersteg verlaufende Längsleitung abgeben.
Die Längsleitung führt das Wasser etwa in Brückenmitte zu 2 Fallleitungen, von wo aus es über Revisionsschächte in den Vorfluter eingeleitet wird.

Absturzsicherung: ..... Auf den Kappen sind 90 cm hohe Holmgeländer und als Schutzeinrichtung einfache Distanzschutzplanken angeordnet.

Sonstige Ausstattung:..... In beiden Kappen sind jeweils 2 Leerrohre mit einem Durchmesser von 50 mm eingebaut.

2.2 Baujahr, Brückenklasse und Baukosten

Die Brücke wurde im Jahre 1971 erstellt und war für die zivilen Verkehrslasten mit Brückenklasse 60 gemäß DIN 1072 und nach STANAG der Militärlastenklasse gemäß MLC 50/50-100 bemessen worden.

Die Baukosten für das Bestandsbauwerk betrugen gemäß Bauwerksbuch ca. 2.800.000 DM brutto.

2.3 Bisherige Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten mit Angabe der Kosten und des Jahres der Durchführung

Bisher wurden folgende Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

— Austausch aller Brückenlager im Jahr 1989

— Ausbessern schadhafter Betonflächen der Kappen im Jahr 2002

— Entrosten, Beschichten und Abdecken von freiliegender Betonstahlbewehrung im Jahr 2006

— Verpressen der Spanngliedkoppelfugen der Längsvorspannung im Jahr 2012

— Erneuerung des Fahrbahnüberganges in Achse 80 im Jahr 2012

Die Gesamtkosten für die o. g. Erhaltungsmaßnahmen betrugen ca. …… € brutto.

2.4 Besonderheiten (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, örtliche Lage)

Bei der Talbrücke liegen keine Besonderheiten vor.

3 Beschreibung

3.1 Schadensbild, -ursache und -bewertung

Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Überbaues sind Abdichtung, Fahrbahnbelagsaufbau und Brückenkappen einschließlich der Geländer und Schutzeinrichtungen zu erneuern. Zur Gewährleistung der heutigen Sicherheitsanforderungen und gemäß ARS Nr. 28/2010 (Einführung der RPS 2009) sind hierbei auf den Kappen Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W4 mit Anprallklasse C zu errichten.

Zusätzlich sind aus statischen Gründen die unter 4.3 beschriebenen Ertüchtigungsmaßnahmen auszuführen.

3.2 Nachrechnung

Bei einer statischen Nachrechnung nach der „Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand (Nachrechnungsrichtlinie)“ wurden beim Überbau statische Defizite festgestellt, die Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich machen (siehe auch Nr. 1.1).

Die Einzelergebnisse sind der Brückennachrechnung des Ingenieurbüros …….. aus dem Jahre …… zu entnehmen.

Im Rahmen einer im Anschluss an die Brücken-Nachrechnung erstellten Machbarkeitsstudie zur erforderlichen Ertüchtigung des Überbaus wurde als insgesamt günstigste Verstärkungsmaßnahme für die Hauptträger eine umgelenkt geführte externe Vorspannung, die beidseitig der Hauptträger angeordnet wird, empfohlen. Die Verstärkung des Endquerträgers in Achse 80 erfolgt mit einer bewehrten Spritzbetonschale.

Nach Durchführung der Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen kann das Bauwerk hinsichtlich Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit in die Nachweisklasse B der Nachrechnungsrichtlinie eingestuft werden, wobei die Regelungen der Stufe 2 angewendet wurden.

4 Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahmen

4.1 Varianten

Im Vorfeld der Entwurfsbearbeitung wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Variantenuntersuchung durchgeführt. Hierbei wurden die folgenden Varianten untersucht und bewertet.

Variante 1: Verstärkung mit einer zentrischen externen Vorspannung

Diese Variante hat ergeben, dass eine alleinige zentrische externe Zusatzvorspannung eine Reduktion der Schwingbreite in den Koppelfugen auf ein zulässiges Maß bewirkt, jedoch die Querkrafttragfähigkeit nicht in dem Maße erhöht wird, wie es erforderlich wäre. Somit scheidet diese Verstärkungsmöglichkeit aus.

Variante 2: Verstärkung der Koppelfugen mit einer zentrischen externen Vorspannung,
Erhöhung der Querkrafttragfähigkeit mit vorgespannten Schubnadeln

Bei dieser Variante ergibt sich im Hinblick auf die Verringerung der Schwingbreite in den Koppelankern eine statisch und wirtschaftlich günstige Lösung. Die Erhöhung der Querkrafttragfähigkeit durch vorgespannte Schubnadeln ist jedoch unwirtschaftlich und erfordert darüber hinaus einen umfangreichen zerstörenden Eingriff in die Bausubstanz.

Variante 3: Verstärkung mit einer umgelenkten externen Vorspannung

Diese Verstärkung weist sowohl für die Reduzierung der Schwingbreite in den Koppelankern als auch die Erhöhung der Querkrafttragfähigkeit der Hauptträger einen hohen statischen Wirkungsgrad auf und stellt somit auch eine wirtschaftliche Lösung dar. Darüber hinaus ist bei dieser Verstärkungs-Lösung der zerstörende Eingriff in die vorhandene Bausubstanz deutlich geringer als bei der Variante 2.

Variante 4: Ersatz-Neubau

Bei dieser Variante ist ein Ersatz-Neubau für die gesamte Brücke (Überbau und Unterbauten) mit den gleichen Abmessungen und an gleicher Stelle wie das Bestands-Bauwerk vorgesehen.

4.2 Bewertung der Varianten

Da die übrigen erforderlichen Instandsetzungs-Maßnahmen (Belags-, Kappen-, Geländer-Erneuerungen) sowie die Verstärkung der Endquerträger in Achse 80 bei allen 3 Verstärkungs-Varianten gleich sind und sich auch die Verkehrsführung im Bauzustand nicht unterscheidet, ergab die vergleichende Bewertung der Varianten, dass die Variante 3 in wirtschaftlicher, technischer und statischer Hinsicht die günstigste Variante darstellt und somit als Vorzugsvariante gewählt wurde.

4.3 Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme

Vorgesehen ist nur die Instandsetzung und Ertüchtigung des Überbaues, während für die Unterbauten keine diesbezüglichen Maßnahmen erforderlich sind.

4.3.1 Tragkonstruktion

Zur Behebung der statischen Defizite bei den Überbau-Hauptträgern wird gemäß der Vorzugsvariante eine umgelenkte externe Längsvorspannung der Hauptträger vorgesehen. Hierbei werden je Steg 2 externe Spannglieder mit Spannstahl der Güte St 1570/1770 angeordnet und über beidseitig der Stege angeordnete Betonkonsolen in den Stützenachsen sowie 2 Stahl-Querträger in den Feldbereichen umgelenkt. Die Feldumlenkungen werden jeweils 8,0 m von den Stützenachsen entfernt unter den Hauptträgerstegen angeordnet, sodass die Lasteinleitung der Umlenkkräfte jeweils an der Unterkante Steg erfolgt.

Die Einleitung der Längskräfte der externen Vorspannkräfte in die Hauptträgerstege erfolgt in den Endfeldern des Überbaues über beidseitig der Stege angeordnete Verankerungskonsolen aus Beton, die etwa 2,40 m vor den Endauflagerachsen angeordnet werden.

Die Betonkonsolen in den Stützbereichen und an den Endverankerungen der externen Spannglieder werden über kurze Querspannglieder mit den Hauptträgerstegen verbunden, wobei Einstab-Spannglieder mit der Spannstahlgüte St 950/1050 zur Ausführung kommen.

Besonderes Augenmerk ist der Anschlussflächenvorbereitung zwischen den Betonkonsolen und den Hauptträgerstegen zu widmen. Die Anschlussfugen sind hierbei generell nach ZTV-ING 3-6 vorzubereiten. Die rechnerische Annahme der Rauigkeit der Anschlussfuge muss mit der Ausführung vor Ort übereinstimmen.

Die Erhöhung der Biegezugtragfähigkeit des Endquerträgers in Achse 80 erfolgt durch den Einbau einer 10 cm dicken bewehrten Spritzbetonschale, die mittels Verdübelung mit dem Querträger schubfest verbunden wird. Die Anschlussfläche zwischen der Spritzbetonschale und dem Altbeton des Querträgers muss hierbei ebenfalls gemäß ZTV-ING 3-6 erfolgen.

4.3.2 Entwässerung

Da für die externe Vorspannung beidseitig der Hauptträgerstege die beschriebenen Umlenk- und Verankerungskonsolen angeordnet werden, muss die bisherige Längsleitung der Überbau-Entwässerung nach Durchführung der Verstärkungsmaßnahmen neu geführt werden. Da eine Führung der Längsleitung an den Steginnenseiten wegen der neuen Bauteile geometrisch nicht möglich ist, werden die neuen Längsleitungen an den Stegaußenseiten angeordnet. Lage und Anzahl der Brückenabläufe wurde beibehalten. Die Brückenabläufe selbst werden ebenfalls erneuert. Bei der Anordnung der vertikalen Fallleitungen zwischen Brückenablauf und Längsleitung direkt unter den Abläufen ergäbe sich eine geometrische Kollision mit den an den Außenseiten der Stege angeordneten Umlenk- und Verankerungs-Konsolen. Deshalb müssen die senkrechten Leitungen zwischen den Abläufen und der Längsleitung mit 90°-Krümmungen nach außen verschoben werden, damit die Längsleitung an den neuen Bauteilen vorbeigeführt werden kann.

Die neuen Längsleitungen werden analog RiZ Was 13 am Überbau befestigt und münden in Achse 30 und 50 in Fallleitungen, die senkrecht an den Pfeilern nach unten geführt werden und das Wasser über Revisionsschächte an den bisherigen Vorfluter abgeben. Die alten Querleitungen werden zur Reduzierung des baulichen Eingriffs in den vorhandenen Überbau weitgehend nicht ausgebaut, sondern mit Beton verfüllt. Am Auslauf der Querleitungen erfolgt ein teilweiser Betonabbruch mittels Hochdruckwasserstrahlen mit anschließender Betoninstandsetzung, um die alten Leitungsstücke in den Endbereichen ausbauen zu können. Ein zusätzlicher Betonabbruch im Bereich der vorhandenen Abläufe mittels Hochdruckwasserstrahlen ist erforderlich, um die alten Abläufe ausbauen und die neuen Brückenabläufe einbauen zu können.

4.3.3 Abdichtung, Belag, Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen, Korrosionsschutz

Zusätzlich zu den statisch erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen an den Hauptträgern und dem Endquerträger in Ache 80 werden die Überbauabdichtung und der Fahrbahnbelag sowie die Kappen, Geländer und Schutzeinrichtungen erneuert. Zum Anschluss der neuen Kappen an die Kragarme des Überbaues zur Aufnahme der Lasten aus der Schutzeinrichtung ist eine eingebohrte Anschlussbewehrung nach statisch-konstruktiven Erfordernissen unter Verwendung eines zugelassenen Verfahrens vorgesehen.

Geländer, Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke sowie Schutzeinrichtungen erhalten folgende Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A.4.3.2:

Bauteil	**Bauteil-Nr.**	**Beschichtungssystem**					**Oberflächen-vorbereitung**
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, blau (DB 510)	 80 80	 87 87	 687.12 687.50	Sweep-Strahlen
Gusseiserne Abflussrohre (außen)	3.3.3	1	Spritzverzinkung (2 x) ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, grau (DB 704)	40 80 80	 87 87	 687.12 687.74	Sa 3
Gusseiserne Abflussrohre (innen)	3.3.3	4	DB EP-Kombi, schwarzrot ≈ RAL 3007	120	81	681.12	Sa 2½
Schutzein-richtungen	3.5		Feuerverzinkung				Be

Das Beschichtungssystem für die Stahlkonsolen der Spannglied-Umlenkung ist auf dem Plan 02 dargestellt.

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

5 Baudurchführung, Bauzeit

5.1 Bauablauf, Bauzeit

Der Bauablauf für die Verstärkung des Brückenbauwerkes gliedert sich in die folgenden Bauphasen:

1.) Einhausung des unterführten Baches und der unterführten Ortsstraße zwischen Achse 0 und 10 sowie Vollsperrung des unterführten Wirtschaftsweges neben dem Bach für die gesamte Bauzeit.

2.) Sperrung der RiFa Ost der B 001 und halbseitige Verkehrsführung auf der RiFa West der B 001 mit Ampelregelung.

3.) Feldweiser Aufbau eines Hängegerüstes im Kappenbereich Ost (Kappen-Schalgerüst).

4.) Ausbau der bestehenden Brückenabläufe, Entwässerungs-Längsleitungen und -Fallleitungen sowie Verfüllen der Querleitungen mit Beton.

5.) Ausbau der Schutz- und Deckschicht des Fahrbahnbelages Seite Ost.

6.) Rückbau der Schutzeinrichtung und des Geländers Seite Ost.

7.) Abbrechen der Gesimskappen Seite Ost.

8.) Abtrag der vorhandenen Abdichtung Seite Ost.

9.) Einbau der Anschlussbewehrung für die neuen Gesimskappen Seite Ost.

10.) Einbau der neuen Abläufe

11.) Einbau der neuen Abdichtung Seite Ost.

12.) Einbau der neuen Längsleitungen und Fallleitungen Seite Ost.

13.) Herstellen der neuen Gesimskappen einschließlich der Schutzeinrichtung und des Geländers Seite Ost.

14.) Herstellen der neuen Schutz- und Deckschicht Seite Ost.

15.) Sperrung der RiFa West der B 001 und halbseitige Verkehrsführung auf der RiFa Ost der B 001 mit Ampelregelung.

16.) Feldweiser Aufbau eines Hängegerüstes im Kappenbereich West (Kappen-Schalgerüst).

17.) Ausbau der Schutz- und Deckschicht des Fahrbahnbelages Seite West.

18.) Rückbau der Schutzeinrichtung und des Geländers Seite West.

19.) Abbrechen der Gesimskappen Seite West.

20.) Abtrag der Abdichtung Seite West.

21.) Einbau der Anschlussbewehrung für die neuen Gesimskappen Seite West.

22.) Einbau der neuen Abdichtung Seite West.

23.) Herstellen der neuen Gesimskappe einschließlich der Schutzeinrichtung und des Geländers Seite West.

24.) Herstellen der neuen Schutz- und Deckschicht Seite West.

25.) Verkehrsfreigabe (2-spurig) auf der B 001.

26.) Gewährleistung der Zugänglichkeit zur Baustelle in allen Brückenfeldern für Baufahrzeuge (Autokräne, Betonmischfahrzeuge, Betonpumpen usw.) durch die Errichtung einer bauzeitigen Behelfsbrücke über den Bach.

27.) Montage der Stahlkonstruktion für die Feld-Umlenkungen.

28.) Aufstellen von bodengestützten Gerüsten mit Arbeitsbühnen unter den Umlenk- und Verankerungs-Konsolen sowie unter den Stahl-Querträgern der Feld-Umlenkungen.

29.) Aufsuchen und Anzeichnen der vorhandenen Betonstahl- und Spannstahlbewehrungen in den von der Überbau-Ertüchtigung betroffenen Bereichen.

30.) Herstellen der Kernbohrungen durch die Überbau-Stege zur Quervorspannung der Umlenk- und Verankerungs-Konsolen.

31.) Einschalen und Bewehren der ersten 16 (4 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 0 – 30.

32.) Vollsperrung der B 001 für 12 Tage zum Betonieren der ersten 16 (4 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 0 – 30. Die Betonage muss 4 Tage vor der Freigabe des Verkehrs auf der B 001 beendet sein.

33.) Verkehrsfreigabe auf der B 001. Entfernen der Schalungen und Wiederverwendung für die letzten 20 (5 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 40 – 80.

34.) Vorspannen der Querspannglieder Achse 0 – 30 und Restarbeiten (Betonieren der Spannnischen etc.).

35.) Einschalen und Bewehren der letzten 20 (5 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 40 – 80.

36.) Vollsperrung der B 001 für 16 Tage zum Betonieren der letzten 20 (5 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 40 – 80. Die Betonage muss 4 Tage vor der Freigabe des Verkehrs auf der B 001 beendet sein.

37.) Verkehrsfreigabe auf der B 001.

38.) Ausbau der Schalungen.

39.) Vorspannen der Querspannglieder Achse 40 – 80 und Restarbeiten (Betonieren der Spannnischen etc).

40.) Einbau der Umlenkhalbschalen, Einfädeln und Vorspannen der externen Spannglieder.

41.) Abbau der Gerüste, Rückbau der Einhausungen und der Behelfsbrücke.

42.) Renaturierung der Flächen unter der Brücke.

Der Baubeginn sowie die Zwischentermine sind so zu wählen, dass die witterungsabhängigen Arbeiten in Bezug auf die Jahreszeiten ohne Behinderungen durchgeführt werden können.

Für die Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen am Überbau ist mit einer Gesamt-Bauzeit von ca. 18 Monaten, ohne weitere Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung, zu rechnen. Sonstige den Bauablauf und die Bauzeit betreffende Umstände sind nicht zu erwarten.

5.2 Schutzmaßnahmen, Abbruch

Zum Schutz des unterführten Baches ist während der gesamten Bauzeit eine entsprechende Einhausung vorgesehen.

Weitere Schutzmaßnahmen sind hinsichtlich der durchzuführenden Betonabbruchmaßnahmen mittels Hochdruckwasserstrahlen vorzusehen.

Alle Abbruchmaterialien sind aufzufangen, geeignet zu lagern und zeitnah abzutransportieren. Abbruchmaterialien oder durch das Hochdruckwasserstrahlen belastetes Wasser dürfen nicht in das Gelände versickern oder in den unterführten Bach gelangen.

Die Arbeiten zur Herstellung der neuen Abdichtung sollten so terminiert werden, dass sie nicht in kältere Jahreszeiten fallen.

5.3 Zugänglichkeit

Die Baustelle ist von der überführten B 001 sowie von der unterführten Ortsstraße und dem unterführten Wirtschaftsweg aus erreichbar.

Der unterführte Wirtschaftsweg kann während der gesamten Bauzeit für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt werden.

Sofern bodengestützte Gerüste verwendet werden, sind die bauzeitlichen Gründungen hierfür außerhalb der unterführten Ortsstraße und des unterführten Baches anzuordnen.

Für die Verstärkungsmaßnahmen sind Arbeits- und Schutzgerüste bzw. sonstige Schutzeinrichtungen vorzusehen, die den Umweltauflagen gerecht werden. Dies betrifft insbesondere die erforderlichen Schutzvorkehrungen für die Ausführung der Verstärkungsmaßnahmen des Endquerträgers in Achse 80 mit Spritzbeton sowie alle Arbeiten zum Betonabtrag mittels Hochdruckwasserstrahlen.

5.4 Verkehrsführung

Die Zugänglichkeit zur Baustelle für Baufahrzeuge (Autokräne, Betonmischfahrzeuge, Betonpumpen etc.) ist in allen Brückenfeldern durch die Erstellung einer bauzeitigen Behelfsbrücke über dem unterführten Bach zu gewährleisten.

Neben der generell wechselseitig erforderlichen halbseitigen Verkehrsführung mit einer Ampelregelung ist für das Betonieren der Verankerungs- und Umlenkkonsolen eine Vollsperrung der überführten B 001 von insgesamt etwa 28 Tagen erforderlich. Für den Zeitraum der Vollsperrungen steht eine Umleitungsstrecke über die Kreisstraße 001 zwischen D-Stadt und E-Stadt zur Verfügung.

6 Kosten

Gemäß der durchgeführten Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für die Instandsetzung und Ertüchtigung des Überbaues auf ……. Mio. € (brutto). Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ca. …….€/m² (brutto).

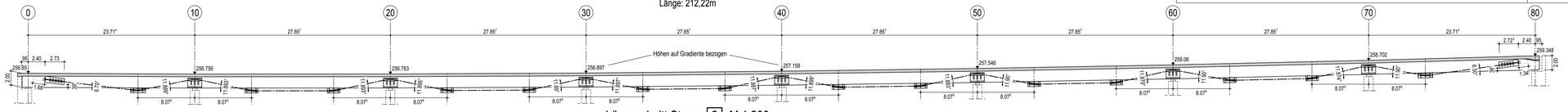
Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

7 Baurechtsverfahren, Beteiligte

Da mit der geplanten Maßnahme nicht die Verpflichtung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) ausgelöst wird, keine Belange von Dritten betroffen sind und eine Fremdinanspruchnahme von Grundstücken nicht erforderlich ist, konnte auf die Durchführung eines Baurechtsverfahrens verzichtet werden.

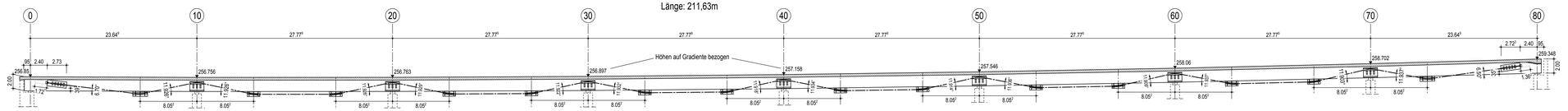
Längsschnitt Strang 1 M.1:200

Länge: 212,22m



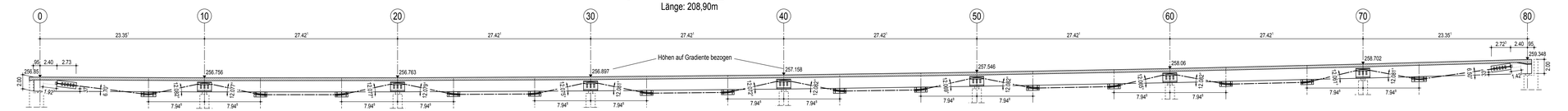
Längsschnitt Strang 2 M.1:200

Länge: 211,63m



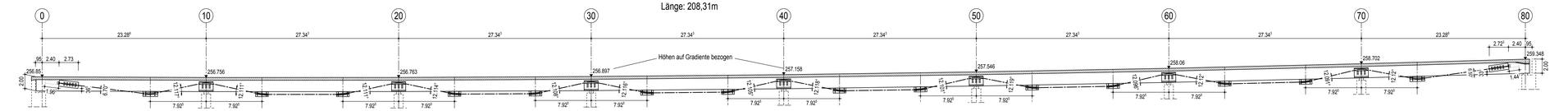
Längsschnitt Strang 3 M.1:200

Länge: 208,90m

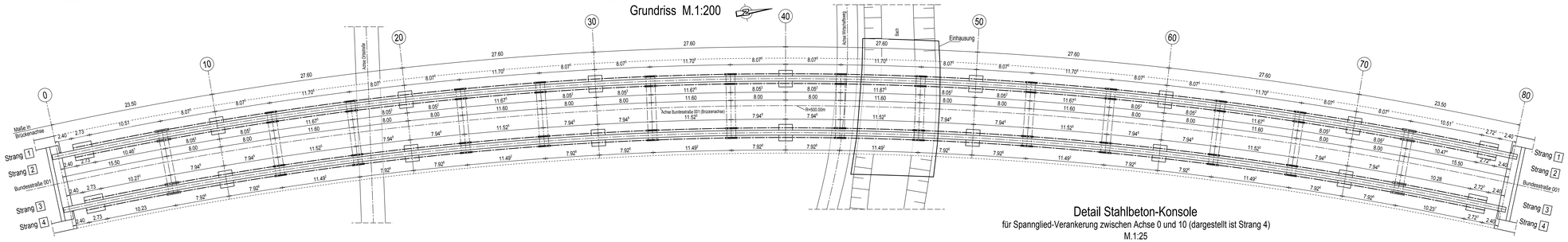


Längsschnitt Strang 4 M.1:200

Länge: 208,31m

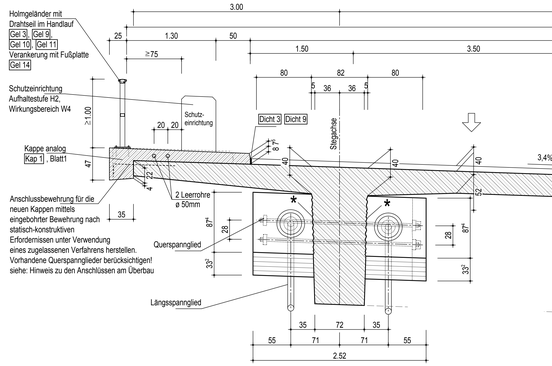


Grundriss M.1:200

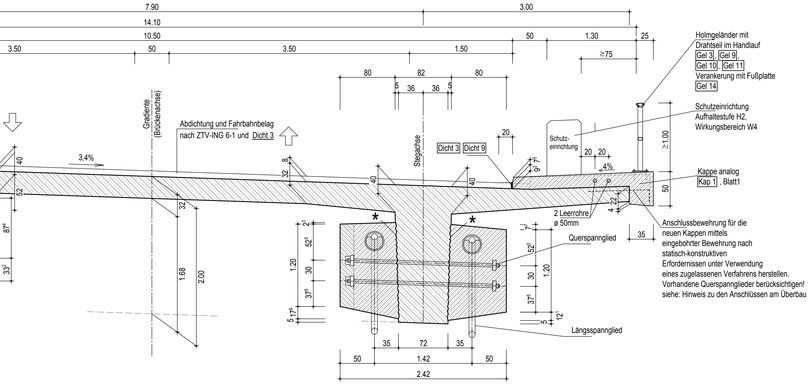


Regelquerschnitt M.1:25

Ansicht der Stahlbeton-Konsole für Spannglied-Verankerung zwischen den Achsen 0 und 10



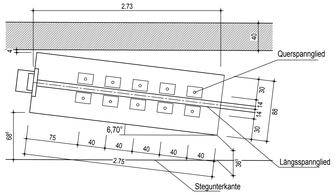
Schnitt durch die Stahlbeton-Konsole für Spannglied-Umlenkung zwischen den Achsen 10 und 70



Detail Stahlbeton-Konsole

für Spannglied-Verankerung zwischen Achse 0 und 10 (dargestellt ist Strang 4)

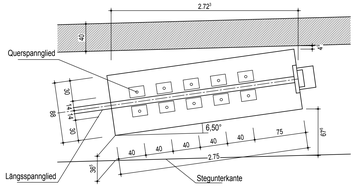
M.1:25



Detail Stahlbeton-Konsole

für Spannglied-Verankerung zwischen Achse 70 und 80 (dargestellt ist Strang 4)

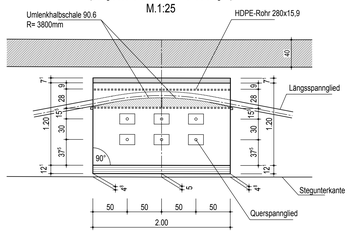
M.1:25



Detail Stahlbeton-Konsole

für Spannglied-Umlenkung in Achse 10 bis 70 (dargestellt ist Achse 10 Strang 4)

M.1:25



★ Anschlussfuge zwischen Altbeton und den neuen Stahlbeton-Konsolen

Die Anschlussfuge ist nach ZTV-ING 3-6 vorzubereiten. Die rechnerische angesetzte Güte der Anschlussfuge nach ZTV-ING 3-6 ist für die Ausführung zugrunde zu legen.

Hinweise zu den Stahlbeton-Konsolen für die externe Längsvorspannung

Die Kernbohrungen in den Längsstegen zur Vorspannung und Verankerung der Stahlbeton-Konsolen sind so auszuführen, dass keine vorhandene Betonstahl-Bewehrung und keine vorhandene Spannstahl-Bewehrung in den Stegen beschädigt wird.
Vom AN ist hierzu vor Ausführung der Kernbohrungen die genaue Lage der Betonstähle und der Längsvorspannung im Bereich der Stahlbeton-Konsolen festzustellen und einzumessen.

Hinweise zu den Anschlüssen am Überbau

Alle Bohrungen und Dübelanschlüsse am Überbau (Stege und Fahrbahnplatte) sind so auszuführen, dass keine vorhandene Betonstahl- und Spannstahl-Bewehrung beschädigt wird.

Baustoffangaben Bestand

Bauteil:	Beton	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl ~~BSP~~ ~~GEWI~~
Überbau	B 35	———	St III	St 150/170 St 80/105
Vorspannung	längs / quer			

Baustoffangaben Instandsetzung/Ertüchtigung

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Beton-festigkeit	Bau-stahl	Beton-stahl	Spannstahl
Spannbeton-Konsolen	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Stahl-Querrahmen	———	———	———	S355JR	———	———
Spritzbeton	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Kappen	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Querspannglieder zur Konsolverankerung	———	———	———	———	———	St 950/1050
Externe Längsspannglieder	———	———	———	———	———	St 1570/1770
Vorspannung	längs / ~~quer~~					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten Bestand

Bauart:		~~Stahlbeton~~ Spannbeton ~~Stahl Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast		DIN 1072 Bkl. 60
Militärlastenklasse STANAG		50/50 - 100
Einzelstützweiten (Bogenmaß)	(m)	(in Brückenachse) 23,50 - 6x27,60 - 23,50
Gesamtlänge zw. Endauflagern (Bogenmaß)	(m)	(in Brückenachse) 212,60
Lichte Weite zw. Widerlagern (Bogenmaß)	(m)	(in Brückenachse) 211,60
Kleinste Lichte Höhe	(m)	ca. 8,00
Kreuzungswinkel	(gon)	100
Breite zw. Geländern	(m)	14,00
Brückenfläche	(m²)	ca. 2976

Bauwerksdaten Instandsetzung/Ertüchtigung

Bauart:		~~Stahlbeton~~ Spannbeton ~~Stahl Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast		DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2		2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA		große Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-systeme DIN EN 1991-2		C
Militärlastenklasse STANAG		50/50 - 100
Einzelstützweiten (Bogenmaß)	(m)	(in Brückenachse) 23,50 - 6x27,60 - 23,50
Gesamtlänge zw. Endauflagern (Bogenmaß)	(m)	(in Brückenachse) 212,60
Lichte Weite zw. Widerlagern (Bogenmaß)	(m)	(in Brückenachse) 211,60
Kleinste Lichte Höhe	(m)	ca. 8,00
Kreuzungswinkel	(gon)	100
Breite zw. Geländern	(m)	14,10
Brückenfläche	(m²)	ca. 2998

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr.: B 001

Gemarkung: C-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme: Talbrücke
Verstärkung mit externer Vorspannung und bewehrter Spritzbetonschale, Instandsetzung Belag, Kappen und Schutzeinrichtungen

		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung: Externe Vorspannung: Grundriss, Längschnitte, RQ Endverankerung und Umlenkkonsole Stützbereich

Bauwerksplan

Maßstab: 1:25, 1:200

Aufgestellt: RAB-ING Musterbeispiel 3-6-3-2

Geprüft:

Gesehen:

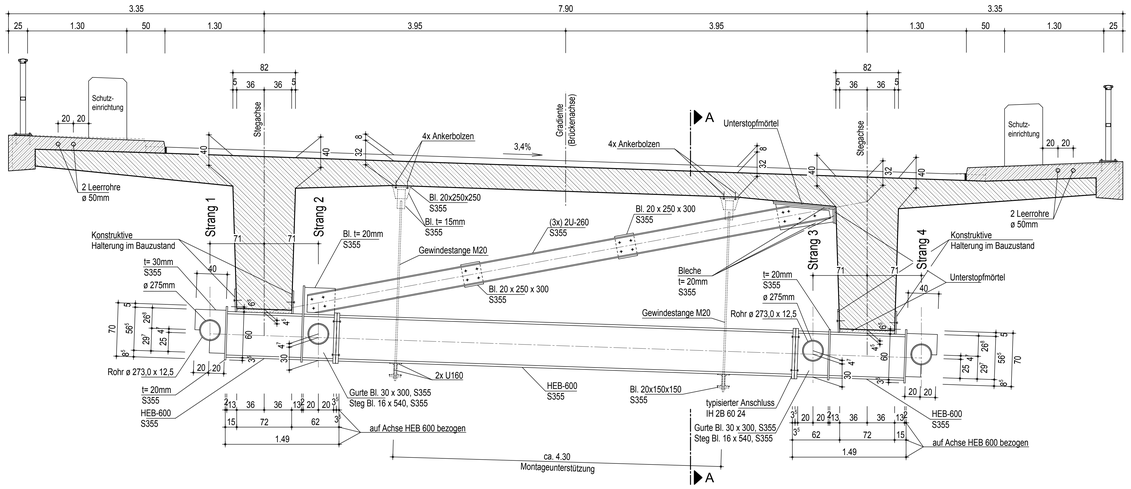
Genehmigt:

H/B = 841 / 1500 (1.26m²)

0m 5m
M 1:25

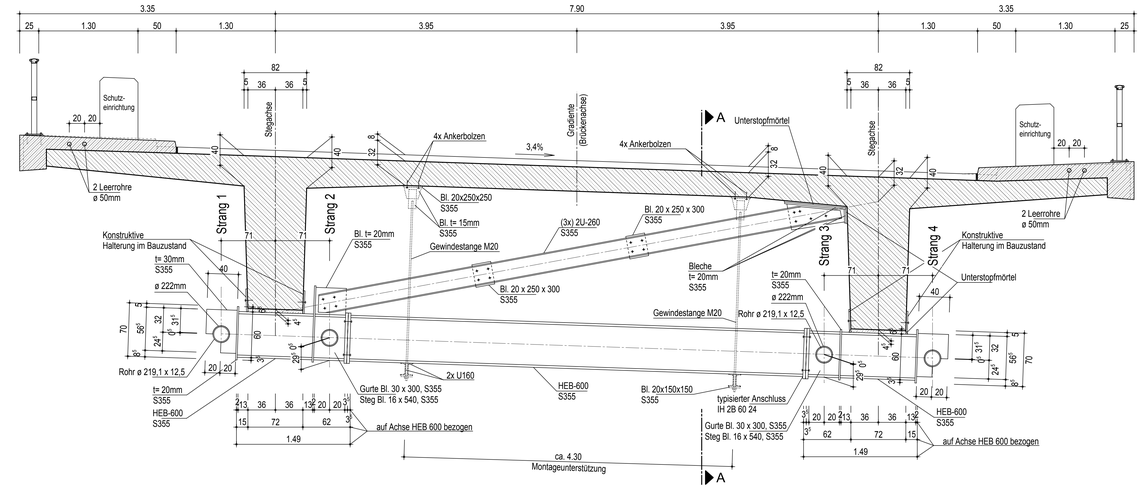
Regelquerschnitt M.1:25

Ansicht der Stahlkonstruktion für Spannglied-Umlenkung im Feldbereich
zwischen den Achsen 0 und 10 bzw. 70 und 80



Regelquerschnitt M.1:25

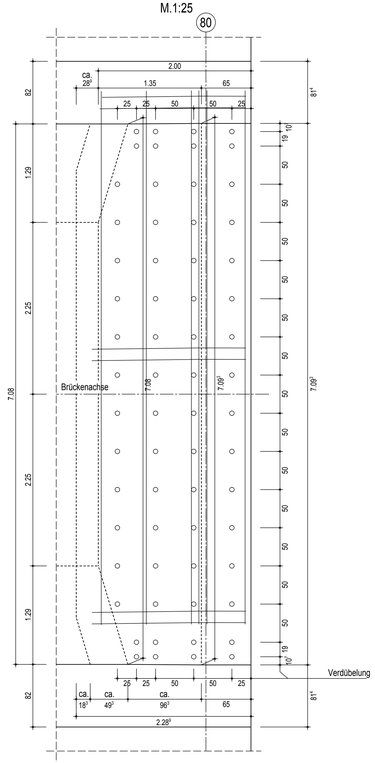
Ansicht der Stahlkonstruktion für Spannglied-Umlenkung im Feldbereich
zwischen den Achsen 10 und 70



Verstärkung Achse 80

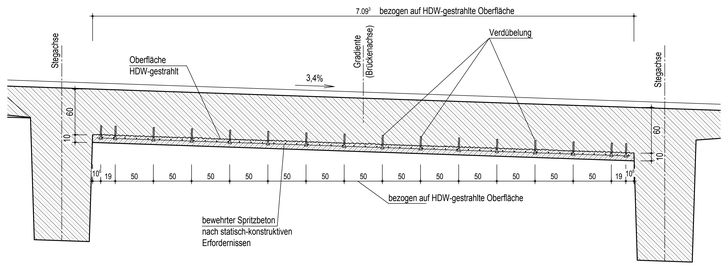
Detail-Grundriss

Spritzbeton-Verstärkung
M.1:25



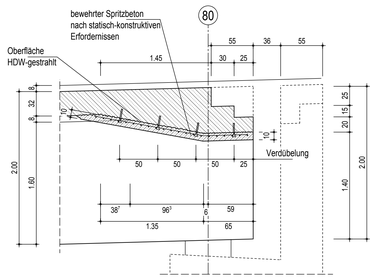
Detail-Querschnitt

Spritzbeton-Verstärkung
M.1:25



Detail-Längsschnitt

Spritzbeton-Verstärkung
M.1:25

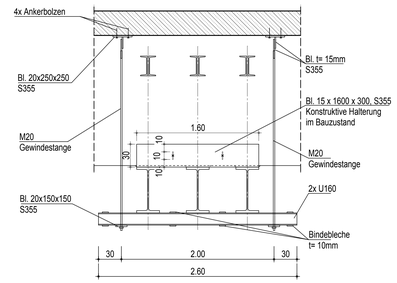


Anschlussfuge zwischen Altbeton und den neuen Spritzbeton

Die Anschlussfuge ist nach ZTV-ING 3-6 vorzubereiten.
Die rechnerische angesetzte Güte der Anschlussfuge nach ZTV-ING 3-6 ist für die Ausführung zugrunde zu legen.

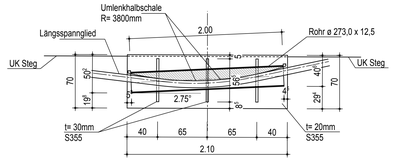
Schnitt A-A M.1:25

Montageunterstützung



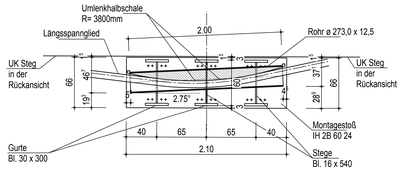
Detail Stahlkonstruktion

für Spannglied-Umlenkung zwischen den Achsen 0 und 10 bzw 70 und 80
(dargestellt ist die Konsole im Feldbereich zwischen den Achsen 0 und 10, Strang 4)
M.1:25



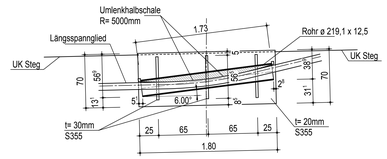
Detail Stahlkonstruktion

für Spannglied-Umlenkung zwischen den Achsen 0 und 10 bzw 70 und 80
(dargestellt ist die Konsole im Feldbereich zwischen den Achsen 0 und 10, Strang 3)
M.1:25



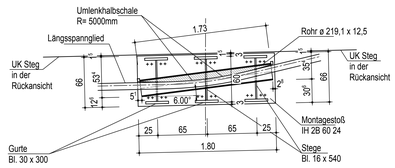
Detail Stahlkonstruktion

für Spannglied-Umlenkung zwischen den Achsen 10 und 70
(dargestellt ist die Konsole im Feldbereich Achse 60 - 70, Strang 4)
M.1:25



Detail Stahlkonstruktion

für Spannglied-Umlenkung zwischen den Achsen 10 und 70
(dargestellt ist die Konsole im Feldbereich zwischen den Achsen 60 und 70, Strang 3)
M.1:25



Korrosionsschutz			
gemäß ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3 - Stahlbauten, Anhang A, Tabelle A 4.3.2			
Bauteil-Nr. 1.3.1. b.) Beschichtungssystem Nr. 1			
Beschichtungssystem	Sollschichtdicke	Oberflächenvorber.	Stoffe n. TL/TP-KOR.
1.GB EP - Zinkstaub	70 µm	Sa 2 ½	87
1. ZB EP	80 µm	Sa 2 ½	87
2. ZB EP	80 µm	Sa 2 ½	87
DB PUR	80 µm	Sa 2 ½	87

Entwurfsbearbeitung:		Projekt-Nr.:		
			Datum	Zeichen
		Bearb.:		
		Gez.:		
		Gepr.:		
	Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a				
b				
c				
d				

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: A-Stadt - B-Stadt
Straßenklasse und Nr.: B 001
Gemarkung: C-Stadt

Unterlage: 8
Blatt - Nr.: 02
Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme: Talbrücke Verstärkung mit externer Vorspannung und bewehrter Spritzbetonschale, Instandsetzung Belag, Kappen und Schutzeinrichtungen		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung: Spritzbeton-Ertüchtigung und Umlenkkonsole Feldbereich

Bauwerksplan

Maßstab: 1:25

Aufgestellt: RAB-ING Musterbeispiel 3-6-3-2

Geprüft:

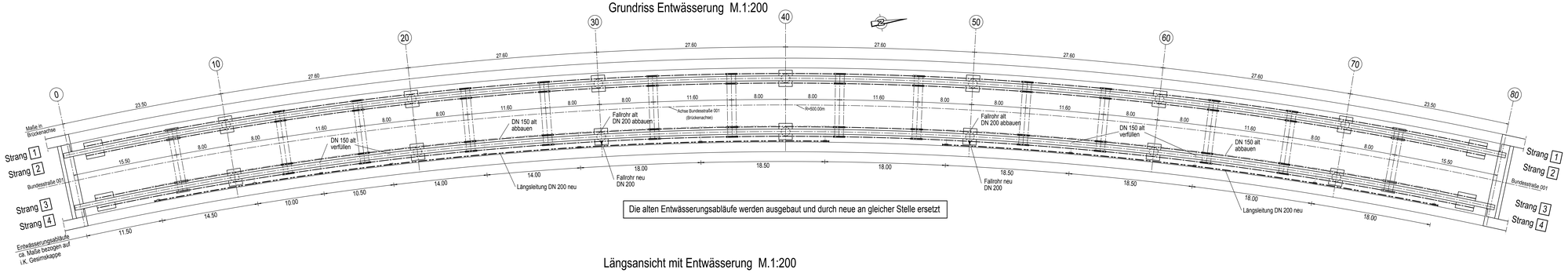
Gesehen:

Genehmigt:

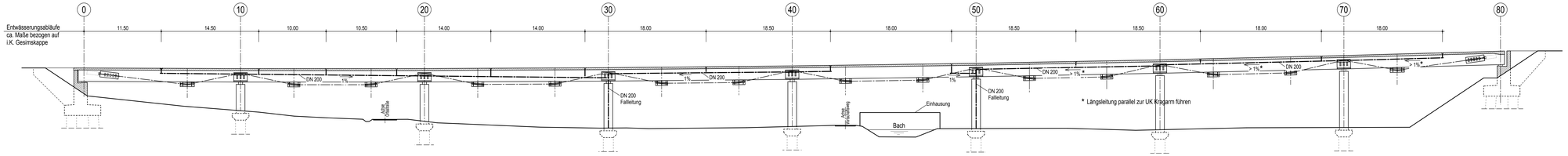
H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

0m 5m M 1:25 | 0m 20m 40m M 1:200

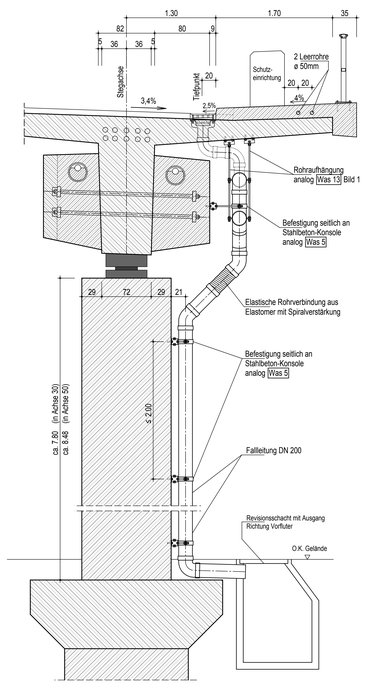
Grundriss Entwässerung M.1:200



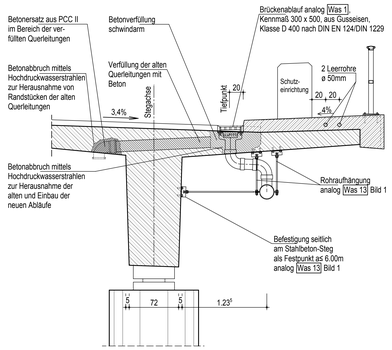
Längsansicht mit Entwässerung M.1:200



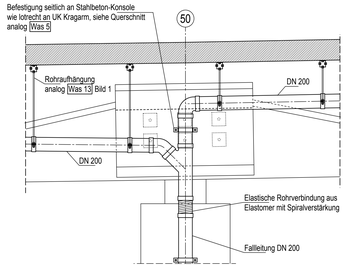
Querschnitt in Achse 30 bzw. 50 M.1:25



Querschnitt im Bereich der Abläufe M.1:25

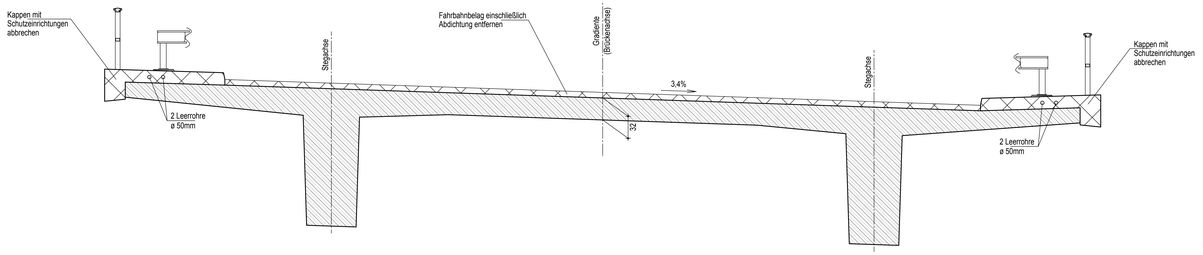


Detailansicht in Achse 30 bzw. 50 M.1:25

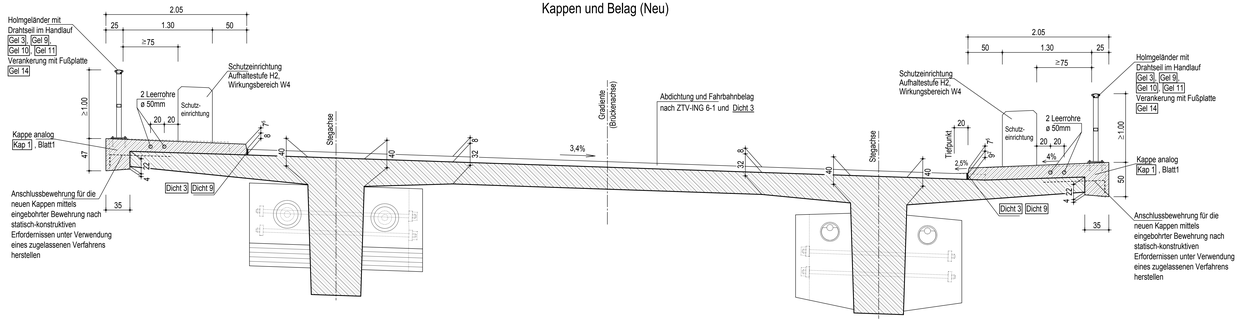


Instandsetzung Belag, Kappen und Schutzeinrichtungen M. 1:25

Abzubrechende Bauteile (Bestand)



Kappen und Belag (Neu)



Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: A-Stadt - B-Stadt
Straßenklasse und Nr.: B 001
Gemarkung: C-Stadt

Unterlage: 8
Blatt - Nr.: 03
Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme: Talbrücke
Verstärkung mit externer Vorspannung und bewehrter Spritzbetonschale, Instandsetzung Belag, Kappen und Schutzeinrichtungen

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung: Zu erneuernde Bauteile
Entwässerung, Belag, Kappen und Schutzeinrichtungen

Bauwerksplan
Maßstab: 1:25, 1:200

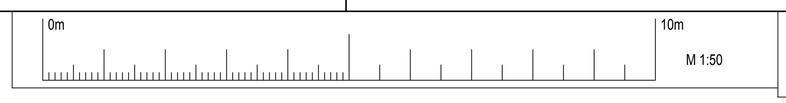
Aufgestellt: RAB-ING Musterbeispiel 3-6-3-2

Geprüft:

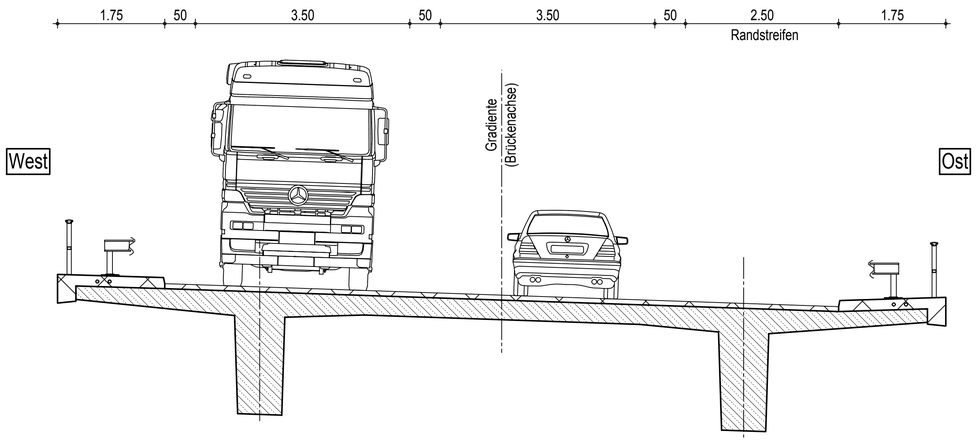
Gesehen:

Genehmigt:

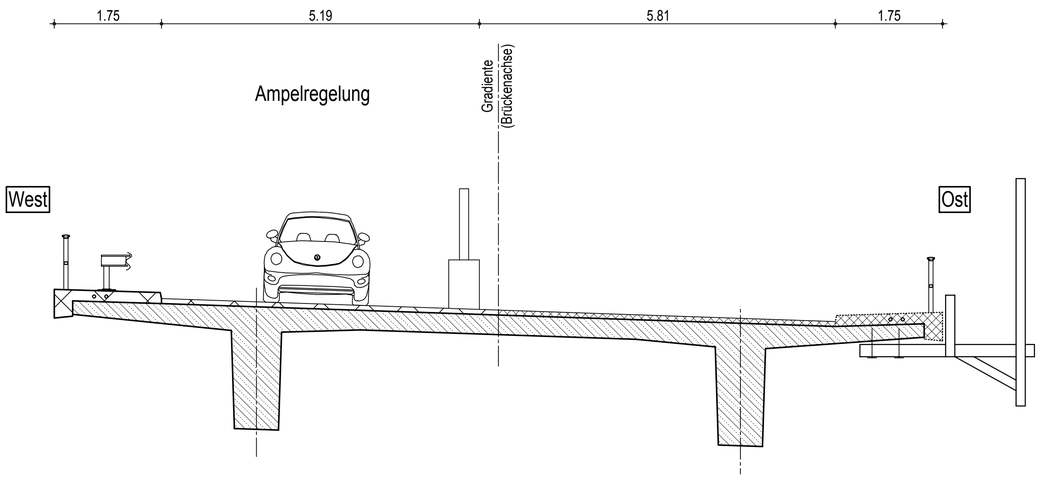
H/B = 841 / 1500 (1.26m²)



Regelquerschnitt M.1:50
Verkehrsführung Urzustand

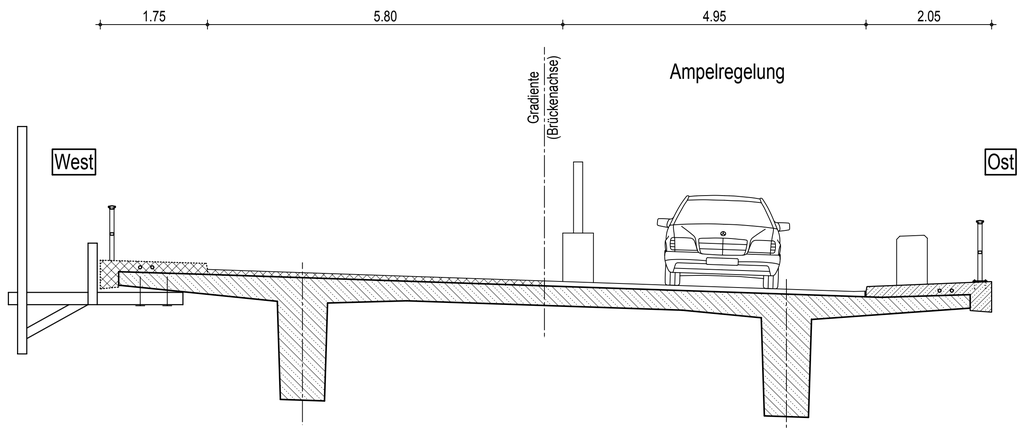


Regelquerschnitt M.1:50
Verkehrsführung Instandsetzung Seite Ost



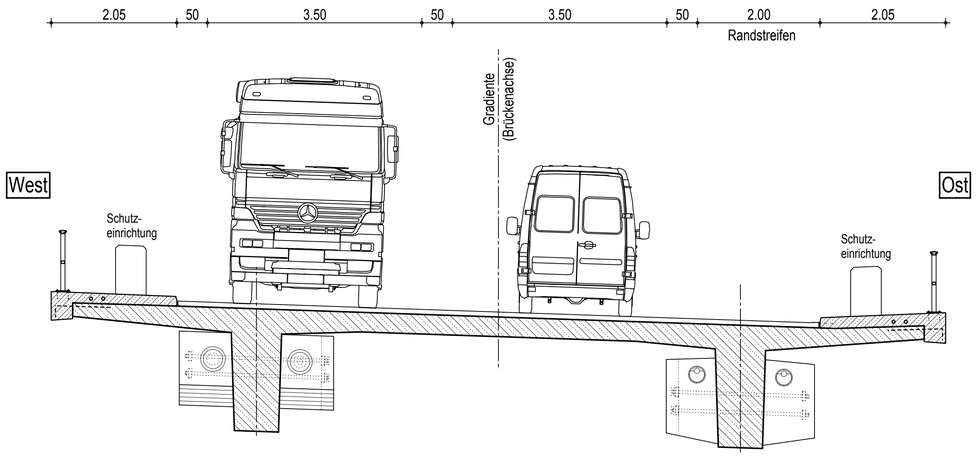
Bauablauf (halbseitige Fahrbahnplatte Ost)
1) Feldweiser Aufbau eines Hängegerüstes im Kappenbereich Ost
2) Ausbau der bestehenden Brückenabläufe,Entwässerungs-Längsleitungen und Fallleitungen sowie Verfüllen der Quer-leitungen mit Beton
3) Abfräsen der Schutz- und Deckschicht des Fahrbahnbelages
4) Rückbau der Schutzeinrichtung und des Geländers
5) Abbrechen der Gesimskappen
6) Abfräsen der Abdichtung
7) Einbau der Anschlussbewehrung für die neuen Gesimskappen
8) Ggf. Aufbringen der Kratzspachtelung
9) Einbau der neuen Abläufe, Längsleitungen und Fallleitungen
10) Herstellen der neuen Gesimskappen einschließlich der Schutz-einrichtung und des Geländers
11) Herstellen der neuen Schutz- und Deckschicht

Regelquerschnitt M.1:50
Verkehrsführung Instandsetzung Seite West



Bauablauf (halbseitige Fahrbahnplatte West)
1) Feldweiser Aufbau eines Hängegerüstes im Kappenbereich West
2) Abfräsen der Schutz- und Deckschicht des Fahrbahnbelages
3) Rückbau der Schutzeinrichtung und des Geländers
4) Abbrechen der Gesimskappen
5) Abfräsen der Abdichtung
6) Einbau der Anschlussbewehrung für die neuen Gesimskappen
7) Ggf. Aufbringen der Kratzspachtelung
8) Herstellen der neuen Gesimskappen einschließlich der Schutz-einrichtung und des Geländers
9) Herstellen der neuen Schutz- und Deckschicht

Regelquerschnitt M.1:50
Verkehrsführung Verstärkung



Vollsperrung
1) Vollsperrung der B 001 für 12 Tage zum Betonieren der ersten 16 (4 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 0 - 30. Die Betonage muss 4 Tage vor der Freigabe des Verkehrs auf der B 001 beendet sein.

2) Vollsperrung der B 001 für 16 Tage zum Betonieren der letzten 20 (5 x 4) Konsolen im Bereich der Achsen 40 - 80. Die Betonage muss 4 Tage vor der Freigabe des Verkehrs auf der B 001 beendet sein.

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert		Datum	Gez.	Geprüft
a				
b				
c				
d				

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr. : B 001

Gemarkung : C-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 04

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme : Talbrücke
Verstärkung mit externer Vorspannung
und bewehrter Spritzbetonschale,
Instandsetzung Belag, Kappen und Schutzeinrichtungen

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung :
Bauzeitliche Verkehrsführung

Bauwerksplan

Maßstab : 1:50

Aufgestellt :
RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-3-2

Geprüft :

Gesehen :

Genehmigt :

H/B = 841 / 841 (0.71m²)